

2.2.2 건식 전극

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

용매를 쓰지 않는 전극 형성 방식이며 결속·분포·집전체 접합이 중요하다.

핵심 내용

용매를 쓰지 않는 전극 형성 방식이며 결속·분포·집전체 접합이 중요하다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.2.2.1	분체 혼합
2.2.2.2	바인더 섬유화
2.2.2.3	필름화·집전체 접합

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

2.2.2.1 분체 혼합

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성 · 로딩 · 공극 · 전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

분체의 균일 배합과 응집 · 분리 · 정전기 영향을 함께 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)
<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.2.2 바인더 섬유화

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성 · 로딩 · 공극 · 전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

일부 바인더가 전단으로 섬유화해 결속망을 만들며 과도한 처리를 피한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.2.3 필름화·집전체 접합

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

전극막의 강도·두께와 집전체 접합 후 접착·저항을 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.2 건식 전극 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화